PAMF 与对比方法的分组实验分析

实验结果报告　2026 年 10 月 25 日

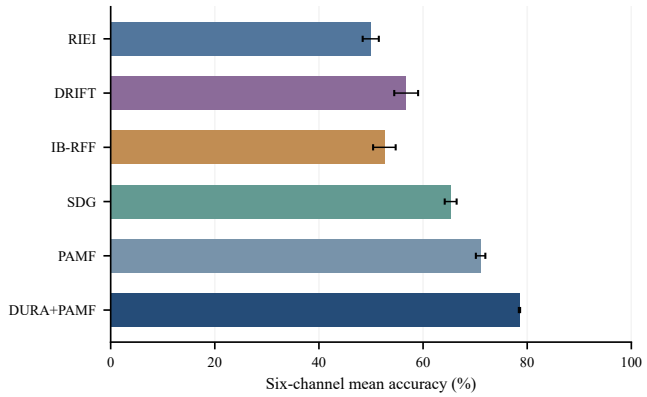


图 1. 有信道增强组的主方法对比：只有 DURA+PAMF 接入恢复器。其余五项直接识别，误差线为三个模型种子的样本标准差。

摘要—本报告分析已冻结且经独立评分的 PAMF 与四种完整对比方法结果。主比较列为 RIEI、DRIFT、IB-RFF、SDG、PAMF 及 DURA+PAMF；前五项直接识别，仅最后一项接入恢复器。其他方法接入 DURA 单独用于恢复网络泛用性验证。无信道增强训练只报告目标域 CLEAN，有信道增强训练报告 CLEAN 及六种 practical 场景。标准划分跨接收机六景准确率，PAMF 为 71.0507%，DURA+PAMF 为 78.5161%；接入恢复器的种子内配对提升为 7.4653 个百分点。594 个逻辑模型按训练与推理条件分组，主比较使用 165 个独立识别器，并展示 198 个模型与推理链组合。本次没有新增训练、预测或目标真值访问。

关键词—射频指纹识别，跨接收机泛化，普通伪标签，信道增强，信号恢复，分组评估。

当前方案：PAMF 使用普通置信度伪标签。证据截止：2026 年 10 月 25 日（香港）。本报告按最新口径重排已冻结结果，本次新增训练、预测和真值评分均为 0。

主方法对比统一列为 RIEI、DRIFT、IB-RFF、SDG、PAMF、DURA+PAMF。前五项直接识别接收 IQ；只有 DURA+PAMF 先恢复再识别。其他方法接入 DURA 的结果单列为恢复网络泛用性验证，PAMF 监督版另列自身对照。

按训练增强划分：无信道增强实验只报告目标域 CLEAN；有信道增强实验报告目标域 CLEAN 及全部六种 practical 场景。不同训练组、不同推理链、不同泛化人群分开，不把无增强历史星地结果混入当前统计。

标准划分跨接收机六景平均：PAMF 为 71.0507±0.9112%；DURA+PAMF 为 78.5161±0.1221%。接入同契约 DURA 的配对提升为 7.4653±0.7901 个百分点。

主比较包含 165 个独立识别器模型；PAMF 与 DURA+PAMF 共享 33 个 PAMF 识别器，因此六列共 198 个“模型 × 推理链”展示项，不是 198 个独立训练模型。PAMF 监督 33 模型属于单独控制组。

I. 实验到底比较什么

IQ 指接收信号的同相、正交采样。测试链条只有两种：接收 IQ → 识别器 → 发射机类别；或接收 IQ → DURA 恢复器 → 识别器 → 发射机类别。前者在本报告叫“直接识别”，后者叫“恢复后识别”。

表 I 识别、恢复及训练模块的定义。

普通伪标签的实际定义：先把当前模型切到评估模式，在不计算梯度的情况下生成预测；只接受最大类别概率至少 0.95 的样本。再回到训练模式计算硬标签交叉熵，未接受样本贡献 0，损失仍除以整个无标签批次大小。

PAMF 的有标签批量为 128，无标签批量为 256；有标签端标签平滑为 0.01，普通伪标签交叉熵不加标签平滑。每次更新保留 6 个有标签包前向，共 768 个有标签包评估。累计 50 轮、11100 次更新，其中前 13 轮仅有标签，后 37 轮联合使用两类源训练数据；以 20 ＋ 10 ＋ 20 分段完成。

DURA 默认路径是双阶段展开恢复：两个学习先验调用、四次共轭梯度更新，固定 FP32 及既定优化图执行。它输出完整 256 点 IQ，不因测试场景不同而绕过恢复或额外归一化。恢复器当前有 266951 个唯一参数。

表 II 按科学问题与信道增强划分的报告范围。

CLEAN 大写表示未叠加新增信道的目标域观测，数据文件内仍使用 clean 字段。无增强只指训练中关闭附加信道变换，SDG 原生内部增强及原损失仍保留。所有组沿用相同冻结、独立评分规则。

II. 数据划分与测试任务

数据来自 WiSig 的 ManySig 与 ManyRx。除大规模十类数据外，其余设置均为 6 个发射机类别。源训练使用 2021 年 3 月 8、15、23 日；未见日期是更早的 3 月 1 日，不能称为未来日期预测。源和目标的物理记录保持原互斥划分。

表 III 11 个数据设置的实际源域样本数。

表 IV 三类互斥测试人群及标准划分样本数。

大规模十类数据实际分别为 31279、92597、30424 包/视图，单元样本数不等。1 至 6 个源接收机的自然预算曲线固定同六个目标接收机；5 源/7 目标的标准划分不插作曲线的 5 源点。源数量改变时，有标签、无标签和验证数据量一起变化。

1% 与 5% 表示相对于源训练池的标注比例；另有源验证标签，其数量独立披露。输入采用原均衡 IQ、中央 256 点窗口、信道变换前单位 RMS 归一化。每条物理记录的所有衍生视图保持同一物理身份。

III. 外部方法与训练配方

表 V 完整对比方法及其原生训练预算。

这里比较的是经过输入长度、类别数及本项目数据接口适配的完整方法实现。RIEI 使用登记的一维短输入 stem；完整损失保留不等于逐字运行作者未适配脚本。各方法原生预算和优化步骤不同，不把相同轮数当作相同算力。

表 VI 四种外部训练组合。

表 I
识别、恢复及训练模块的定义

模块	负责的任务	本次怎样处理
DURA 恢复器	把当前接收 IQ 变为恢复 IQ	仅在 DURA+PAMF 主系统与单独泛用性实验中接入；本次不重训
PAMF 识别器	从 IQ 预测发射机类别	原骨干与原默认分类头联合训练；不另训分类头
PAMF 监督训练	只用有标签源训练数据学习身份表示	保留有标签跨接收机对比、配对一致性及原信道视图；不建立无标签训练加载器
PAMF 普通伪标签	在相同有标签配方上利用无标签源 IQ	当前模型生成硬伪标签；置信度 0.95、权重 1；无教师模型和复杂筛选
四种外部方法	比较完整识别方法的实测表现	保留原生损失和分类头；统一增加可开关的信道辅助分类槽与普通伪标签

表 II
按科学问题与信道增强划分的报告范围

实验部分	展示对象	测试范围
主方法对比	四种外部方法直接识别；PAMF；DURA+PAMF	这些模型均有信道增强：CLEAN ＋六种 practical
外部方法无增强控制	无信道监督、无信道伪标签，逐格列出	仅目标域 CLEAN，不展示历史 practical 结果
外部方法有增强控制	有信道监督、有信道伪标签，逐格列出	目标域 CLEAN ＋六种 practical
DURA 泛用性	同一外部识别器接入 DURA 前后配对	本报告采用有增强＋伪标签固定组，CLEAN ＋六种 practical
PAMF 自身对照	监督与普通伪标签；固定恢复器权限比较	当前两组均保留信道视图：CLEAN ＋六种 practical

表 III
11 个数据设置的实际源域样本数

数据设置	源接收机数	有标签训练	无标签训练	源验证
标准接收机划分	5	6300	56700	27000
接收机划分一	5	6300	56700	27000
接收机划分二	5	6300	56700	27000
大规模十类数据	16	6533	58828	28023
1% 标注	5	630	62370	27000
5% 标注	5	3150	59850	27000
1 个源接收机	1	1260	11340	5400
2 个源接收机	2	2520	22680	10800
3 个源接收机	3	3780	34020	16200
4 个源接收机	4	5040	45360	21600
6 个源接收机	6	7560	68040	32400

表 IV
三类互斥测试人群及标准划分样本数

测试任务	接收机与日期组合	标准划分包数/视图
仅日期变化	源接收机，未见的 3 月 1 日	30000
仅接收机变化	目标接收机，训练所用的三个日期	126000
日期与接收机同时变化	目标接收机，未见的 3 月 1 日	42000

四种设置都保留权重 0.68 的附加分类槽：无信道或未抽中变换时，槽中使用原始有标签 IQ。因此“无信道”不是删掉辅助损失，也不删除 SDG 自己的原生增强。信道辅助视图从原有标签 IQ 生成。

外部增强使用真实 practical residual 路径：训练场景为低郊区/中城市/低城市，条件概率 40%/35%/25%；按最大预算前 20%、20% 至 45%、后 55% 采用 30%/60%/80% 的施加概率。IB-RFF 各阶段重置预算进度。实际早停曝光量以记录为准。

PAMF 的原有标签信道视图在这三个环境中均匀抽取；普通伪标签与监督控制沿同一有标签配方。它不是外部 0.68 拼接配方的逐项相同复制。外部无标签/有标签批量比例为 1，PAMF 为 2；阈值与损失定义相同，不代表所有曝光剂量相同。

表 V
完整对比方法及其原生训练预算

方法	保留的完整目标	训练预算与冻结规则
RIEI	身份/接收机表征、分类及独立性相关目标；保留交替优化	100 轮；批量 64；SGD，学习率 0.0001；最终轮冻结
DRIFT	身份与接收机分支、对抗域目标、中心及分离相关目标	100 轮；批量 256；Adam，学习率 0.0001；最终轮冻结
IB-RFF	两阶段训练；第二阶段保留作者 HSIC 项，系数 0.04	每阶段最多 200 轮；批量 128；Adam，学习率 0.001；源验证 NLL 选模，降学习率/早停耐心 5/10
SDG	原生双视图、身份对比和域对抗对比目标	最多 200 轮；批量 32；Adam，学习率 0.001；源验证 NLL 选择 checkpoint
PAMF	相同骨干/默认头及原有标签表示学习；按监督/普通伪标签区分	50 轮，11100 次更新；原优化器与分段日程；固定最终权重

表 VI
四种外部训练组合

外部训练设置	附加信道增强	普通伪标签	识别器使用的源训练数据
无信道＋监督	关闭	关闭	只有有标签训练集合
无信道＋伪标签	关闭	启用	有标签与无标签训练集合
有信道＋监督	启用	关闭	只有有标签训练集合
有信道＋伪标签（主比较）	启用	启用	有标签与无标签训练集合

表 VII
主方法准确率：均值 ± 样本标准差（%）

测试设置	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	DURA+PAMF
跨日 / CLEAN	58.47±1.74	71.42±1.79	92.89±0.58	96.10±0.72	95.40±0.23	95.49±0.23
跨日 / 六景平均	47.57±0.67	59.32±1.88	74.32±4.69	82.99±0.55	81.00±0.36	92.07±0.13
跨接收机 / CLEAN	61.63±1.89	66.12±3.20	66.63±2.29	74.32±1.52	86.04±0.36	86.08±0.34
跨接收机 / 六景平均	49.95±1.55	56.76±2.29	52.57±2.17	65.30±1.14	71.05±0.91	78.52±0.12
跨日＋跨接收机 / CLEAN	60.88±1.75	64.98±3.04	67.02±0.50	72.86±0.54	81.81±0.78	81.89±0.79
跨日＋跨接收机 / 六景平均	51.11±1.45	57.00±2.11	56.35±1.33	63.59±1.63	68.29±1.12	76.75±0.47

IV. 标准划分：主方法对比

本节全部为有信道增强的训练组。四种外部方法固定为“有信道增强＋普通伪标签”，不按目标分数选择设置。外部方法直接识别；PAMF 与 DURA+PAMF 使用同一冻结识别器。

表 VII 主方法准确率：均值 ± 样本标准差（%）。

跨日六景平均：PAMF 80.9967±0.3637%，DURA+PAMF 92.0659±0.1338%。

跨接收机六景平均：PAMF 71.0507±0.9112%，DURA+PAMF 78.5161±0.1221%。

跨日＋跨接收机六景平均：PAMF 68.2852±1.1248%，DURA+PAMF 76.7503±0.4657%。

六景平均先在每个模型种子内等权平均六种 practical 环境，再汇总三个模型种子。CLEAN 单独报告，不与六景混成七景平均。三种泛化人群互斥，目标域跨接收机主测试与源接收机未见日诊断分开。

其他方法接入 DURA 后的数值不进入本节或主图。它们只用于第 9 节的泛用性验证；PAMF 监督版只用于第 10 节自身对照。DURA+PAMF 并非新增半监督算法，PAMF 当前暂用普通伪标签。

V. 全部数据设置：主方法跨接收机结果

表 VIII 有增强组：跨接收机六景准确率，均值 ± 样本标准差（%）。

表 IX PAMF 两条推理链的目标域 CLEAN 对照（%）。

不同设置的类数、训练量和目标接收机集合不同。逐设置比较，不把十类与六类样本混成总准确率；完整 CLEAN 六方法表与逐场景表保留于主比较 CSV。

VI. 标注数量与源接收机数量

两条曲线分别为 PAMF 直接识别和 DURA+PAMF，其他四种方法均直接识别。DURA+PAMF 从 1 源 54.2681% 到 6 源 75.7687%；保留 3 源 73.9371%、4 源 74.3923% 的小幅变化。自然预算随源数量变化，不能声称固定训练量下增加接收机必然提升。

VII. 逐信道场景与大规模十类结果

表 X 有增强组的主方法对比：标准划分跨接收机准确率均值（%），仅最后一列使用 DURA。。

表 XI 大规模十类数据的 Macro-F1（%），始终覆盖全部 10 类。。

表 VIII
有增强组：跨接收机六景准确率，均值 ± 样本标准差（%）

测试设置	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	DURA+PAMF
标准接收机划分	49.95±1.55	56.76±2.29	52.57±2.17	65.30±1.14	71.05±0.91	78.52±0.12
接收机划分一	48.24±0.77	50.25±2.14	49.43±2.00	55.35±1.16	60.72±0.88	67.11±0.14
接收机划分二	51.75±0.31	54.57±2.00	56.56±3.01	60.66±0.21	69.64±0.57	74.64±0.23
大规模十类数据	25.58±1.98	34.09±3.23	48.59±2.74	61.40±0.54	63.31±0.43	72.44±0.18
1% 标注	26.20±8.61	17.39±0.62	45.27±3.63	62.34±0.08	70.65±0.26	74.60±0.56
5% 标注	42.90±4.07	35.73±1.15	51.83±0.65	63.62±1.48	71.00±0.30	76.28±0.62
1 个源接收机	45.11±0.96	23.20±1.88	40.35±1.99	46.93±1.14	48.48±0.92	54.27±1.08
2 个源接收机	37.56±2.13	36.05±4.27	40.44±3.12	53.11±2.01	59.25±0.64	63.19±1.69
3 个源接收机	49.20±2.74	43.50±9.74	52.22±4.01	62.09±3.38	70.50±0.66	73.94±0.76
4 个源接收机	50.23±1.96	52.59±1.52	54.22±2.12	62.75±2.54	68.97±0.32	74.39±0.59
6 个源接收机	55.25±1.07	52.96±1.06	56.40±1.87	66.69±1.28	73.69±0.88	75.77±0.13

表 IX
PAMF 两条推理链的目标域 CLEAN 对照（%）

数据设置	PAMF CLEAN	DURA+PAMF CLEAN
标准接收机划分	86.04±0.36	86.08±0.34
接收机划分一	73.60±0.72	73.57±0.76
接收机划分二	83.84±0.19	83.80±0.22
大规模十类数据	83.96±0.45	83.94±0.44
1% 标注	83.39±0.40	83.36±0.43
5% 标注	85.66±1.11	85.69±1.08
1 个源接收机	51.68±1.09	51.92±1.20
2 个源接收机	70.49±3.30	70.56±3.30
3 个源接收机	84.21±0.26	84.26±0.23
4 个源接收机	83.32±0.83	83.40±0.79
6 个源接收机	87.81±0.10	87.84±0.10

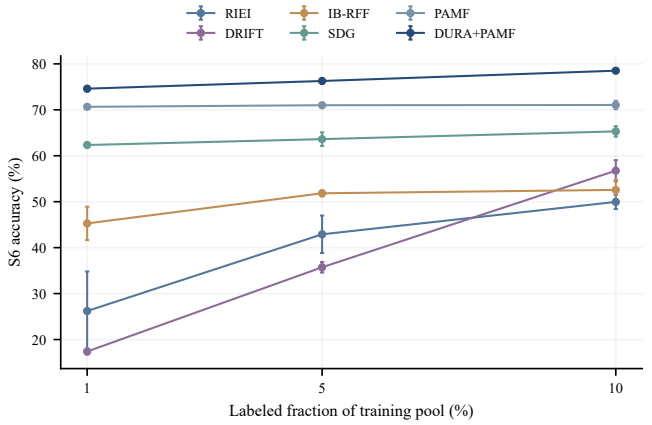


图 2. 1%、5%、10% 标注条件；10% 使用标准划分。其余数据角色保持登记约定。

VIII. 外部训练控制：无增强与有增强分组

本节只比较外部识别器本身，均不接入 DURA。无增强两组仅报告目标域 CLEAN；有增强两组同时报告 CLEAN、六景均值和完整逐景来源表。全部固定训练设置保留，不挑最高一格。

表 XII 无信道增强组：标准划分跨接收机 CLEAN 准确率（%）。

表 XIII 有信道增强组：标准划分跨接收机准确率（%）。

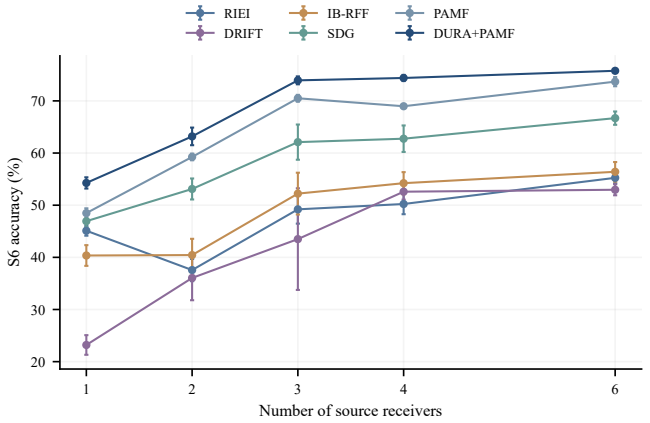


图 3. 自然预算源数量：1、2、3、4、6 个源接收机，固定六个目标接收机。横轴不是只改变多样性，也改变训练量。

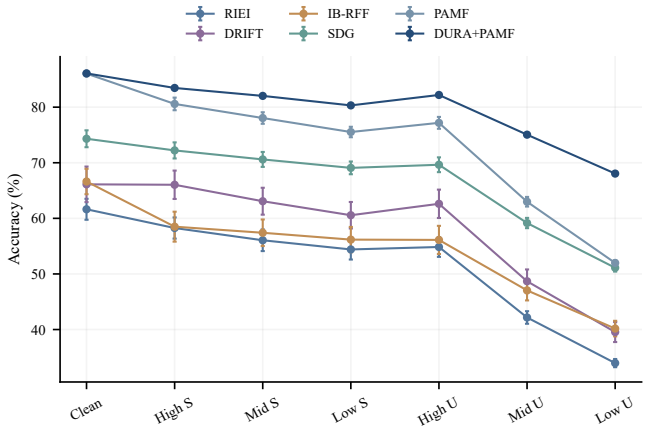


图 4. 同一批冻结样本的逐景表现。高/中/低郊区与高/中/低城市均为物理启发仿真，不是实测卫星链路。

表 XIV 先按模型种子配对的均值差 ± 标准差（百分点）。

无增强控制不提供 practical 差值、曲线或交互统计。训练信道开关对 CLEAN 的影响可以配对报告；跨增强开关的 practical 效果本版不计算。历史已冻结数据留存，未删除、覆盖或重测。

表 X
有增强组的主方法对比：标准划分跨接收机准确率均值（%），仅最后一列使用 DURA。

测试场景	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	DURA+PAMF
clean	61.63	66.12	66.63	74.32	86.04	86.08
高郊区	58.26	66.04	58.50	72.22	80.58	83.46
中郊区	56.06	63.08	57.41	70.60	78.05	82.03
低郊区	54.41	60.56	56.17	69.08	75.53	80.32
高城市	54.85	62.62	56.12	69.64	77.18	82.19
中城市	42.17	48.68	47.04	59.16	62.99	75.05
低城市	33.96	39.55	40.17	51.11	51.98	68.05

表 XI
大规模十类数据的 Macro-F1（%），始终覆盖全部 10 类。

十类数据端点	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG	PAMF	DURA+PAMF
CLEAN	21.29±4.15	43.24±3.45	74.18±1.07	74.32±0.27	83.94±0.45	83.92±0.44
六景平均	19.27±1.84	31.71±2.82	47.66±3.00	61.23±0.50	63.10±0.45	72.44±0.18

表 XII
无信道增强组：标准划分跨接收机 CLEAN 准确率（%）

方法	无信道＋监督	无信道＋伪标签
RIEI	66.93±0.71	67.28±0.88
DRIFT	66.21±3.30	67.69±1.71
IB-RFF	66.29±1.40	66.44±2.90
SDG	74.25±0.88	74.64±0.14

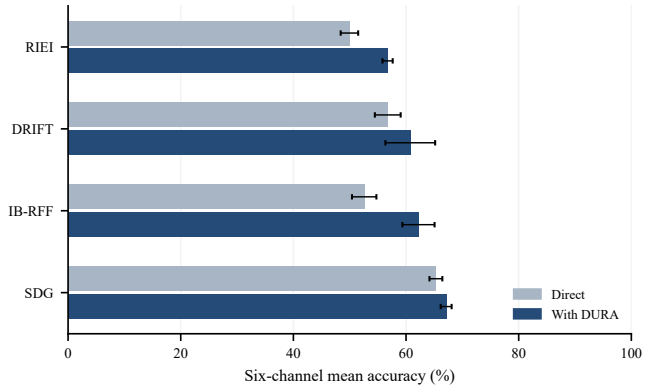


图 5. 四种外部方法的 DURA 接入前后对照，独立于主方法比较。误差线为三个识别器种子的样本标准差。

IX. DURA 泛用性：同一外部识别器前后配对

本节是独立实验部分。固定每种外部方法“有增强＋普通伪标签”的同一识别器和默认分类头，只切换是否先经过同数据契约的 DURA。DURA 训练未读取发射机标签、识别器权重/输出或目标域数据。

表 XV 标准划分跨接收机：目标域 CLEAN，准确率%。

表 XVI 标准划分跨接收机：目标域六景平均，准确率%。

A. DURA 泛用性：11 个设置的完整变化

表 XVII 跨接收机六景配对提升：均值 ± 样本标准差（百分点）。

表 XVIII 六景平均提升为正的数据设置数；零与负值均保留。

泛用性指在固定识别器上观察到恢复增益及其条件，不等于每个方法、每种场景均必然提高。各方法 CLEAN 损伤、逐景负值和逐种子结果保留在 DURA_generality.csv 与相应来源表，不用平均提升掩盖损伤。

通常三个识别器种子共用一份匹配 DURA，误差描述的是在该恢复器条件下的识别器重复，不是三套独立训练完整系统。不同数据设置的 DURA 及其全部祖先按原训练契约匹配，没有因本次分组而重训。

X. PAMF 自身对照：监督、伪标签与恢复

表 XIX 标准划分跨接收机六景准确率（%）。

表 XX PAMF 伪标签与监督的种子内配对差。

增加普通伪标签、固定恢复器：+0.1422 个百分点；直接识别：-0.2352 个百分点。

完整系统比较：+1.1563 个百分点。这里同时改变了恢复器训练数据范围，不能把全部差值归因于半监督。

在 11 个设置中，固定同一使用全部源训练 IQ 的恢复器，普通伪标签对监督识别器的六景均值在跨日为 11 个设置提高、跨接收机为 8 个提高、同时变化为 9 个提高。直接识别的跨接收机六景仅 2 个设置提高。选用普通伪标签作为暂定方法不等于已证明它在所有条件下都有效。

监督版为独立控制组，不占主方法表中的 PAMF 列。主表 PAMF 指当前普通伪标签识别器；DURA+PAMF 在它前面接入 DURA。二者共享同一识别器权重，恢复收益不称为新的分类算法收益。

XI. 实际训练曝光与成本

表 XXI PAMF 普通伪标签的实际无标签曝光与接受率。

曝光指加载参与伪标签判定的次数，不是不同物理样本个数；同一物理样本可跨轮重复。接受率按三次训练的接受数/曝光数合计计算，未把低接受率隐藏或把未接受样本从损失分母去掉。监督控制的无标签曝光为 0。

外部 264 个启用伪标签的模型中，61 个模型实际接受数为 0：RIEI 为 56 个，DRIFT 为 5 个，IB-RFF 与 SDG 为 0。它们仍属于启用同一置信度规则的有效负结果，不允许事后降低阈值重跑。

表 XXII 训练阶段去重后的成本与计数边界。

表 XIII
有信道增强组：标准划分跨接收机准确率（%）

方法	监督 CLEAN	伪标签 CLEAN	监督六景	伪标签六景
RIEI	62.22±1.53	61.63±1.89	50.08±1.60	49.95±1.55
DRIFT	61.77±6.73	66.12±3.20	55.22±5.28	56.76±2.29
IB-RFF	66.74±2.61	66.63±2.29	53.10±1.83	52.57±2.17
SDG	73.18±2.16	74.32±1.52	65.16±2.03	65.30±1.14

表 XIV
先按模型种子配对的均值差 ± 标准差（百分点）

方法	无增强：PL 的 CLEAN 差	有增强：PL 的 CLEAN 差	有增强：PL 的六景差
RIEI	0.36±0.18	-0.58±0.60	-0.13±0.24
DRIFT	1.48±1.99	4.35±4.01	1.54±7.05
IB-RFF	0.14±3.42	-0.12±0.85	-0.53±0.34
SDG	0.40±0.98	1.14±2.71	0.14±1.78

表 XV
标准划分跨接收机：目标域 CLEAN，准确率%

方法	直接识别	DURA ＋该方法	配对提升（百分点）
RIEI	61.63±1.89	61.68±1.85	0.05±0.05
DRIFT	66.12±3.20	66.11±3.18	-0.01±0.01
IB-RFF	66.63±2.29	66.65±2.24	0.02±0.05
SDG	74.32±1.52	74.31±1.50	-0.01±0.03

表 XVI
标准划分跨接收机：目标域六景平均，准确率%

方法	直接识别	DURA ＋该方法	配对提升（百分点）
RIEI	49.95±1.55	56.73±0.91	6.77±0.89
DRIFT	56.76±2.29	60.75±4.42	4.00±4.28
IB-RFF	52.57±2.17	62.21±2.86	9.64±1.42
SDG	65.30±1.14	67.12±0.97	1.82±1.87

表 XVII
跨接收机六景配对提升：均值 ± 样本标准差（百分点）

数据设置	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG
标准接收机划分	6.77±0.89	4.00±4.28	9.64±1.42	1.82±1.87
接收机划分一	9.15±0.54	3.35±3.05	6.25±2.66	3.49±0.10
接收机划分二	11.21±1.72	2.59±5.55	8.44±2.43	3.68±1.22
大规模十类数据	3.12±3.57	9.25±3.42	16.40±3.00	4.67±0.86
1% 标注	7.79±10.56	4.94±2.54	19.07±3.21	5.97±1.01
5% 标注	-1.79±2.60	4.53±8.03	9.85±0.43	3.45±0.72
1 个源接收机	8.66±5.31	17.25±2.91	4.25±2.38	0.78±0.89
2 个源接收机	2.54±3.94	12.63±11.63	8.01±3.81	1.39±0.75
3 个源接收机	4.16±1.08	11.44±11.14	6.53±5.03	2.98±1.76
4 个源接收机	7.92±2.57	5.23±5.51	6.49±1.77	2.86±1.54
6 个源接收机	8.54±0.31	5.46±3.58	3.90±3.63	2.79±1.54

表 XVIII
六景平均提升为正的数据设置数；零与负值均保留

泛化人群	RIEI	DRIFT	IB-RFF	SDG
跨日	11/11	11/11	11/11	11/11
跨接收机	10/11	11/11	11/11	11/11
跨日＋跨接收机	10/11	11/11	11/11	11/11

表 XIX
标准划分跨接收机六景准确率（%）

识别训练方式	直接识别	恢复器仅用有标签源 IQ	恢复器使用全部允许源 IQ
PAMF（监督训练）	71.29±0.90	77.36±0.55	78.37±0.43
PAMF（普通伪标签）	71.05±0.91	77.57±0.47	78.52±0.12

表 XX
PAMF 伪标签与监督的种子内配对差

比较口径	配对均值差 ± 标准差（百分点）
直接识别：只增加普通伪标签	-0.2352±0.1066
同一“仅有标签 IQ”恢复器：增加伪标签	0.2056±0.3186
同一“全部允许源 IQ”恢复器：增加伪标签	0.1422±0.3601
完整系统：伪标签识别器＋全部源 IQ 恢复器，对比监督系统	1.1563±0.4333

表 XXI
PAMF 普通伪标签的实际无标签曝光与接受率

数据设置	单次训练无标签曝光最小值	最大值	三次合计接受率
标准接收机划分	2097900	2097900	94.85%
接收机划分一	2097900	2097900	98.28%
接收机划分二	2097900	2097900	95.95%
大规模十类数据	2102784	2102784	77.82%
1% 标注	2102784	2102784	92.92%
5% 标注	2102784	2102784	94.81%
1 个源接收机	2076144	2076144	99.48%
2 个源接收机	2095088	2095088	96.05%
3 个源接收机	2101748	2101748	95.92%
4 个源接收机	2095088	2095088	95.99%
6 个源接收机	2102784	2102784	94.95%

共享 worker 小时来自各实际训练阶段的 elapsed 记录，已按唯一阶段去重。并发时它不是墙钟耗时或独占 GPU 小时。原标准划分一份恢复器的完整祖先计时未全部序列化，原缺失继续保留，不补零；技术失败的部分开销与成功模型成本分开。

XII. 现有工程效率证据

表 XXIII 当前 PAMF 推理路径的实测时延与吞吐。

测量使用独占 RTX3090、FP32、五轮计时重复。单包普通 PAMF 恢复后识别的中位延迟为 4.5657ms、95% 分位为 4.5854ms；含传输的 CPU 往返中位数为 4.6222ms。五轮是计时重复，不是五个训练模型。

单包“恢复后”比这里“直接识别”快，是因为两行采用不同执行路径：直接识别为常规执行，完整恢复链使用

表 XXII
训练阶段去重后的成本与计数边界

成本口径	核实数值与含义
当前 PAMF 两类主比较	66 个识别器：11 个设置 × 监督/伪标签 × 三次训练；其中 6 个标准划分模型精确复用，60 个此前新训
去重后的新 PAMF 主比较训练	3000 个模型轮、666000 次更新、82.0506 共享 worker 小时；不是本次报告新增训练
四种外部全部设置	528 个完整模型；原生双阶段训练与早停按实际记录，不把模型数当作阶段数
恢复器与缓存	本次新增训练 0、新建恢复 IQ 缓存 0；历史同契约恢复器祖先成本不能视为 0
没有混算的历史工作	此前全套 201 个 PAMF 模型的 8670 新模型轮和 265.9564 共享 worker 小时包含已退出方案；不能全记到当前普通伪标签主方法

表 XXIII
当前 PAMF 推理路径的实测时延与吞吐

方法	执行路径	批量	中位延迟 ms	95% 分位 ms	IQ/秒
PAMF 监督	直接识别／常规执行	1	7.4029	7.7351	135.1
PAMF 监督	直接识别／常规执行	128	7.4365	7.8096	17212.4
PAMF 监督	恢复后识别／优化图执行	1	4.5629	4.5821	219.2
PAMF 监督	恢复后识别／优化图执行	128	14.5229	14.5857	8813.7
PAMF 伪标签	直接识别／常规执行	1	7.4310	7.7949	134.6
PAMF 伪标签	直接识别／常规执行	128	7.4950	8.1203	17078.1
PAMF 伪标签	恢复后识别／优化图执行	1	4.5657	4.5854	219.0
PAMF 伪标签	恢复后识别／优化图执行	128	14.5251	14.5516	8812.3

已有优化图。不能据此声称增加恢复器本身带来算法加速。大批量 128 时，恢复后完整链为 14.5251ms，直接识别为 7.4950ms，显示恢复链的实际额外计算。

这些是当前 PAMF 完整模型的实测数据。旧外部模型时延面板有其自己的权重和执行背景，本报告不把它改标成当前正确信道四种训练设置下最终权重的统一实测结果。四种外部最终权重与 PAMF 同卡同路径的直接效率排名仍需单独核对或补测，不能靠参数量推定。

共驻留显存不等于单模型峰值显存；CUDA 图缓冲区复用后的增量显存也不等于完整模型内存。缓存恢复 IQ 后的分类时间不能冒充在线“恢复＋识别”时间。

XIII. 完成范围、论文安排与待补项目

表 XXIV 当前实验模块的完成范围与缺项。

表 XXIV
当前实验模块的完成范围与缺项

实验模块	当前证据	处理建议
主方法对比	165 独立识别器、198 模型 × 推理链展示项；11 设置、三种泛化	外部均直接识别；PAMF 与 DURA+PAMF 分列
外部无增强 / 有增强控制	528 模型：264 无增强、264 有增强	无增强仅 CLEAN；有增强 CLEAN ＋六景
PAMF 自身控制	66 模型，监督 33、普通伪标签 33；当前均有信道视图	监督版单列；固定恢复器权限讨论 PL 效果
DURA 泛用性	固定有增强＋伪标签外部识别器，接入前后配对	单独成节，不计入外部方法主结果
PAMF 完整模型时延	监督与普通伪标签 100 个“设置 × 重复”计时组合已测	可用；说明执行路径、硬件和内存口径
PAMF 结构与损失细项	监督无标签关闭格、严格交叉熵结构部分可沿用；原复杂方案的含无标签格不适用	单列自身实验报告；不得把旧方案改名
恢复器组件组合/交叉种子	恢复器训练权重可复用；旧识别器上的读出不是当前普通伪标签读出	需要时只补冻结读出，不重训 DURA

建议主文依次呈现：数据与预算表、独立识别方法主比较（含 PAMF 与 DURA+PAMF）、11 设置与逐景曲线、DURA 泛用性、PAMF 自身对照、效率与限制。无增强 CLEAN 组与有增强 CLEAN ＋ practical 组分表；完整细目放补充材料。

当前不能声称：提出了一种新的半监督算法；普通伪标签在所有条件下必然有效；DURA 完全分离硬件身份与信道；仿真等于真实在轨验证；三个共用恢复器的识别器重复等于三套独立系统；或者当前暂定方法是从未暴露目标结果的独立盲选。

本次按用户要求先交付主比较报告，未发起补实验。更完整的自身消融梳理中，普通伪标签下三核心八组合还缺 9 个训练模型；完整普通伪标签结构层还缺 24 个训练模型；七个有标签细项若全部重建还需 21 个。恢复器组件与交叉种子可分别补 21、6 行冻结预测评分，不需要新恢复器训练。这些是待讨论的最小缺项，不是已发布队列。

Appendix A
阅读名称与原始记录的对应

表 XXV 正文模块名称与历史记录代号对应。

表 XXV
正文模块名称与历史记录代号对应

正文统一称呼	原始记录中的代号	解释
识别器	F	预测发射机身份的网络，当前 PAMF 默认头联合训练
DURA 恢复器	G	先处理接收 IQ，再交给识别器
只用有标签源 IQ 的恢复器	G-L / DURA-L	集合有标签，但恢复器不读取发射机标签
使用全部允许源训练 IQ 的恢复器	G-LU / DURA-LU	使用有标签与无标签训练集合的 IQ，仍不读 TX 标签
直接识别	raw	不经过恢复器
普通伪标签 PAMF	ordinary_PL / F21	当前暂定半监督方法；F21 是兼容实现编号，不是新的论文方法名
旧版带教师与复杂筛选的识别器	T1	历史方法；当前普通伪标签不继承其教师和筛选机制
已退出的外推伪标签方案	PAMF-REPL	历史对照，不能当作当前普通伪标签的消融
标准 / 接收机划分一 / 划分二	F0 / F1_rx_repartition_r01 / F2_rx_repartition_r01	三套接收机成员不同、数量相同的训练数据划分
四种外部训练设置	A / B / C / D	对应无信道监督、无信道伪标签、有信道监督、有信道伪标签

标准源接收机索引为 1/3/4/6/8，接收机划分一为 0/1/2/5/7，接收机划分二为 0/3/9/10/11。三套源集合两两只交一个接收机；源日期保持相同。旧同名划分的不同成员不在本报告中冒充新划分。

源记录一：20261023-phase1-practical-residual-full2x2-m600-r01。本报告只取其中四种外部完整方法的 528 模型；旧 PAMF 配方没有混入当前主表。

源记录二：20261024-phase1-PAMF-REPL-completion-m201-r01。本报告只取其中监督/ordinary_PL 主比较 66 模型，以及已测 main_controls 时延；同一历史 run 名不决定其每行实际方法。

冻结统计来源为已交付 r17 包，完整序列化 CM 与净纠错已独立复算。本报告本版按训练组过滤后核对 12320 行汇总、36960 行总体逐次指标的三次覆盖，并从它们计算成对差；未重新打开 IQ、checkpoint 或逐样本目标真值。

表格文件：experiment_groups.csv（594 个模型的增强/PL/章节/允许场景分组）；main_comparison.csv（六列主比较）；DURA_generality.csv（外部恢复前后配对）；complete_summary.csv（按当前场景规则筛选的外部四格及 PAMF 两类读出）；per_seed_overall.csv.gz（逐次指标）；paired_effects.csv（PAMF 监督/伪标签与恢复差）；external_factorial.csv（四格主效应/交互）；data_contracts.csv（原始集合与包数）；实际曝光、唯一训练阶段成本和时延另列。所有原始代号仅用于附录和机器可读追溯。

外部方法训练/接口执行分别沿原发布记录。PAMF 主比较 60 个新增模型的科学执行为 dacafc8bfd7d3ef16e6f648cdc4491b65133ae8f；标准划分精确复用模型沿各自原执行记录，其中普通伪标签三次模型为 a462b7cf4c12a655e6c7a348ce2170a089f2d1cc。独立 CPU 评分恢复执行为 a79bdf385489cb3822b37434a07e3c43e5ce839a，不能把它标成所有模型的训练版本。